

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Компьютерные сети”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Кодирование данных в телекоммуникационных сетях

Выполнила:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348



(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич,
ассистент ФБИТ

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Этап №1. Формирование сообщения.....	4
Этап №2. Физическое кодирование исходного сообщения.....	5
Этап №3. Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения..	12
Этап №4. Скремблирование исходного сообщения.....	16
Этап №5. Сравнительный анализ результатов кодирования.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

Задачи:

1. Выполнить физическое и логическое кодирование исходного сообщения в соответствии с заданными методами кодирования.
2. Провести сравнительный анализ рассмотренных методов кодирования и сформулировать достоинства и недостатки.
3. Рассчитать частотные характеристики сигналов, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую полосу пропускания канала связи.
4. Выбрать и обосновать наилучший метод для передачи исходного сообщения.

ХОД РАБОТЫ

Этап №1. Формирование сообщения

Исходное сообщение, подлежащее кодированию: Жук А.В.

Цифровое представление сообщения:

- в шестнадцатеричном коде: C6 F3 EA 20 C0 2E C2 2E;
- в двоичном коде: 1100 0110 1111 0011 1110 1010 0010 0000 1100 0000
0010 1110 1100 0010 0010 1110.

Длина сообщения: 8 байт (64 бита)

Этап №2. Физическое кодирование исходного сообщения

Рассмотрим пять различных методов кодирования дискретных данных, построим временные диаграммы для первых четырех байт сообщения и рассчитаем основные частотные характеристики сигнала, формируемого при кодировании.

Пропускная способность канала связи $C = 1$ Гбит/с.

$$t = \frac{1}{C};$$

$$f = \frac{1}{T}.$$

1. Манчестерский код



Рисунок 1 — Временная диаграмма результата кодирования дискретных данных с помощью манчестерского кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \left(12f_{\text{о}} + \frac{20f_{\text{о}}}{2}\right)/32 = \frac{22f_{\text{о}}}{32} = \frac{11f_{\text{о}}}{16} = \frac{11C}{16} = 0.6875 \text{ Гбит/с}.$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F > S,$$

например, $F = 1$ Гбит/с.

2. Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)

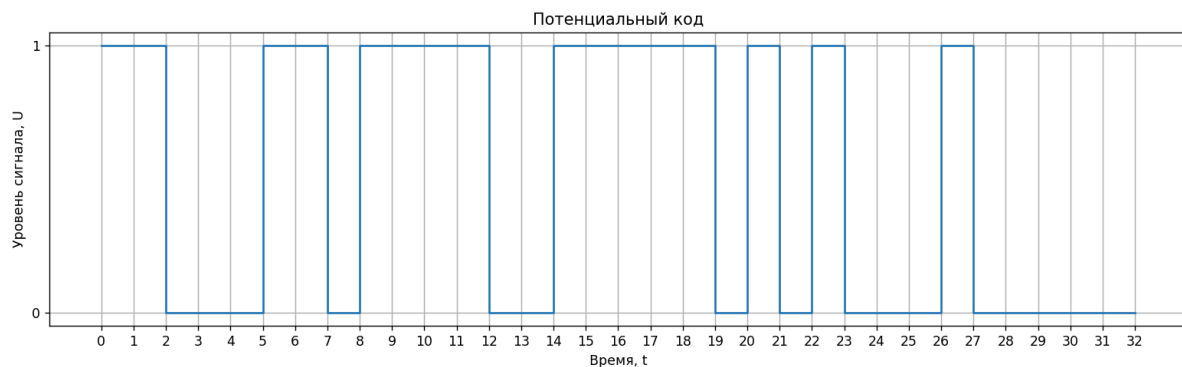


Рисунок 2 — Временная диаграмма результата кодирования дискретных данных с помощью потенциального кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с}$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2.5t} = \frac{1}{10t} = \frac{C}{10} = 0.1 \text{ Гбит/с}$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 0.5 - 0.1 = 0.4 \text{ Гбит/с}$$

$$f_{\text{o}} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с}$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \left(6f_{\text{o}} + \frac{6f_{\text{o}}}{2} + \frac{6f_{\text{o}}}{3} + \frac{4f_{\text{o}}}{4} + \frac{10f_{\text{o}}}{5} \right) / 32 =$$

$$= (6f_{\text{o}} + 3f_{\text{o}} + 2f_{\text{o}} + f_{\text{o}} + 2f_{\text{o}}) / 32 = \frac{14f_{\text{o}}}{32} = \frac{7f_{\text{o}}}{16} = \frac{7C}{32} = 0.21875 \text{ Гбит/с}$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F = 0.5 \text{ Гбит/с.}$$

3. Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)

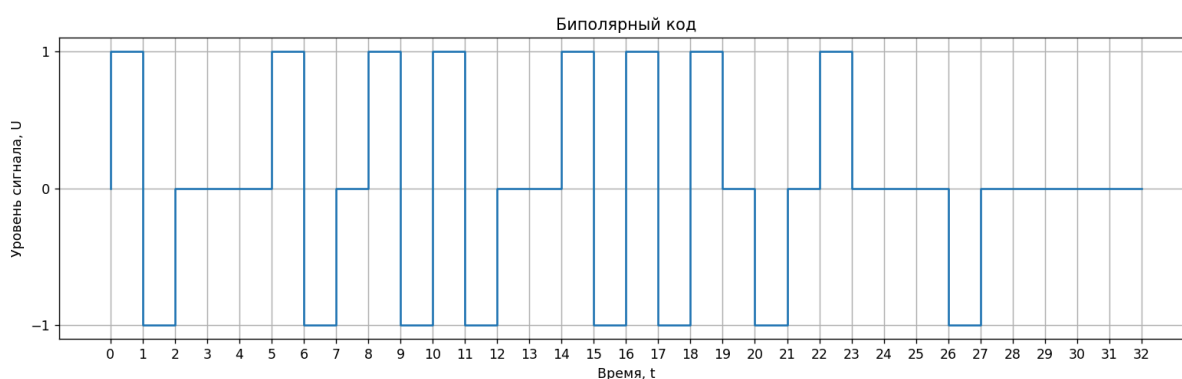


Рисунок 3 — Временная диаграмма результата кодирования дискретных данных с помощью биполярного кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{c}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2 \cdot 5t} = \frac{1}{10t} = \frac{c}{10} = 0.1 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 0.5 - 0.1 = 0.4 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{2t} = \frac{c}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \frac{16f_{\text{о}}}{32} = \frac{f_{\text{о}}}{2} = \frac{c}{4} = 0.25 \text{ Гбит/с}.$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

4. Биполярный импульсный код (RZ)

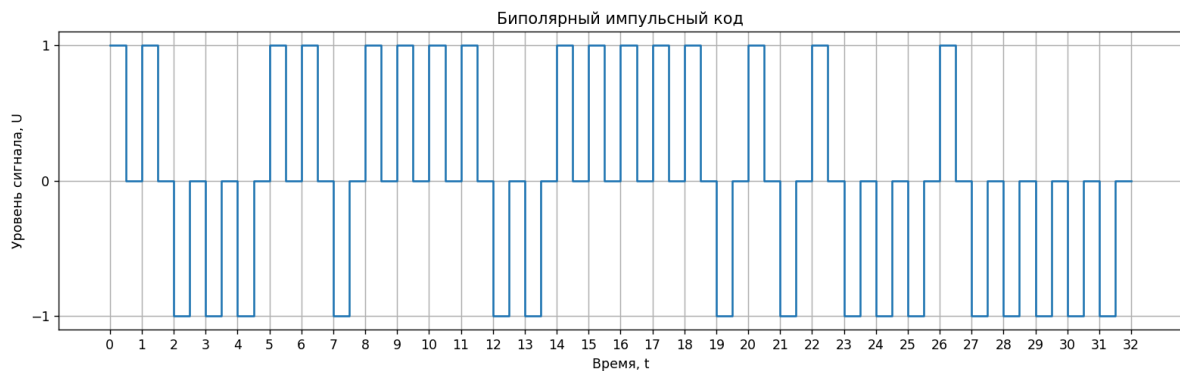


Рисунок 4 — Временная диаграмма результата кодирования дискретных данных с помощью биполярного импульсного кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \left(19f_{\text{о}} + \frac{13f_{\text{о}}}{2}\right)/32 = \frac{51f_{\text{о}}}{2 \cdot 32} = \frac{51f_{\text{о}}}{64} = \frac{51C}{64} = 0.796875 \text{ Гбит/с}.$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F = 1 \text{ Гбит/с}.$$

5. Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI)



Рисунок 5 — Временная диаграмма результата кодирования дискретных данных с помощью потенциального кода с инверсией при единице

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2 \cdot 5t} = \frac{1}{10t} = \frac{C}{10} = 0.1 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 0.5 - 0.1 = 0.4 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \left(9f_{\text{о}} + \frac{6f_{\text{о}}}{2} + \frac{3f_{\text{о}}}{3} + \frac{8f_{\text{о}}}{4} + \frac{6f_{\text{о}}}{6} \right) / 32 = \frac{192f_{\text{о}}}{12 \cdot 32} = \frac{f_{\text{о}}}{2} = \frac{C}{4} = 0.25 \text{ Гбит/с}.$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

Сравнительный анализ способов кодирования

Таблица 1 – Сравнительный анализ способов кодирования

Способ кодирования	Достоинства	Недостатки
Манчестерский код	1. Самосинхронизация за счёт перехода в середине бита. 2. Отсутствие постоянной составляющей. 3. Умеренный спектр (0.5 Гбит/с).	1. Более широкий спектр по сравнению с NRZ, AMI, NRZI. 2. Сложнее в реализации из-за переходов.
Потенциальный код	1. Простота реализации (2 уровня). 2. Наименьший спектр (0.4 Гбит/с). 3. Низкая средняя частота (0.21875 Гбит/с).	1. Отсутствие самосинхронизации. 2. Постоянная составляющая при длинных последовательностях. 3. Не подходит для каналов с гальванической развязкой.
Биполярный код	1. Отсутствие постоянной составляющей при чередовании единиц. 2. Самосинхронизация для единиц. 3. Умеренный спектр (0.4 Гбит/с).	1. Требуется трёх уровней сигнала (дороже). 2. При длинных нулях появляется постоянная составляющая.
Биполярный импульсный код	1. Хорошая самосинхронизация за счёт возврата к нулю. 2. Отсутствие постоянной составляющей.	1. Самый широкий спектр (0.5 Гбит/с). 2. Требуется трёх уровней сигнала. 3. Высокая средняя частота (0.796875 Гбит/с).
Потенциальный код с инверсией при единице	1. Простота реализации (2 уровня). 2. Умеренный спектр (0.4 Гбит/с). 3. Самосинхронизация	1. При длинных нулях возможна потеря синхронизации. 2. Не подходит для каналов с гальванической

	для единиц.	развязкой.
--	-------------	------------

На основе анализа можно выбрать два наилучших метода:

1. АМІ (биполярный с чередующейся инверсией) – обеспечивает хорошую самосинхронизацию, отсутствие постоянной составляющей, умеренный спектр и возможность обнаружения ошибок (запрещенные сигналы). Хотя требует трех уровней, это компенсируется надежностью.
2. Манчестерский код – обладает отличной самосинхронизацией, отсутствием постоянной составляющей, широко применяется в Ethernet. Спектр несколько шире, но это приемлемо для большинства каналов.

Обоснование:

- Оба метода обеспечивают самосинхронизацию, что критически важно для передачи данных без потерь.
- Оба не имеют постоянной составляющей, что позволяет использовать их в линиях с трансформаторной развязкой.
- АМІ имеет более узкий спектр, чем манчестерский, что повышает эффективность использования полосы пропускания.
- Манчестерский код проще в реализации для двухуровневых систем и является отраслевым стандартом для локальных сетей.

NRZ и NRZI отбрасываются из-за проблем с синхронизацией и постоянной составляющей, RZ – из-за слишком широкого спектра и сложности реализации.

Этап №3. Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения

Результат логического кодирования исходного сообщения по методу 4B/5B:

- в двоичном коде: 1101 0011 1011 1011 0101 1110 0101 1010 1001 1110 1101 0111 1010 1001 1100 1101 0101 0010 1001 1100;
- в шестнадцатеричном коде: D3 BB 5E 5A 9E D7 A9 CD 52 9C;
- длина сообщения: 10 байт (80 бит);
- избыточность: $(10 - 8)/8 = 2/8 = 1/4 = 0,25$ (25%).

Выполним физическое кодирование первых 4 байт нового сообщения: 1101 0011 1011 1011 0101 1110 0101 1010.

1. Манчестерский код



Рисунок 6 — Временная диаграмма результата кодирования новых дискретных данных с помощью манчестерского кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \left(5f_o + \frac{27f_o}{2} \right) / 32 = \frac{37f_o}{2 \cdot 32} = \frac{37f_o}{64} = \frac{37C}{64} = 0.578125 \text{ Гбит/с.}$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F > S,$$

например, $F = 1 \text{ Гбит/с.}$

2. Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)

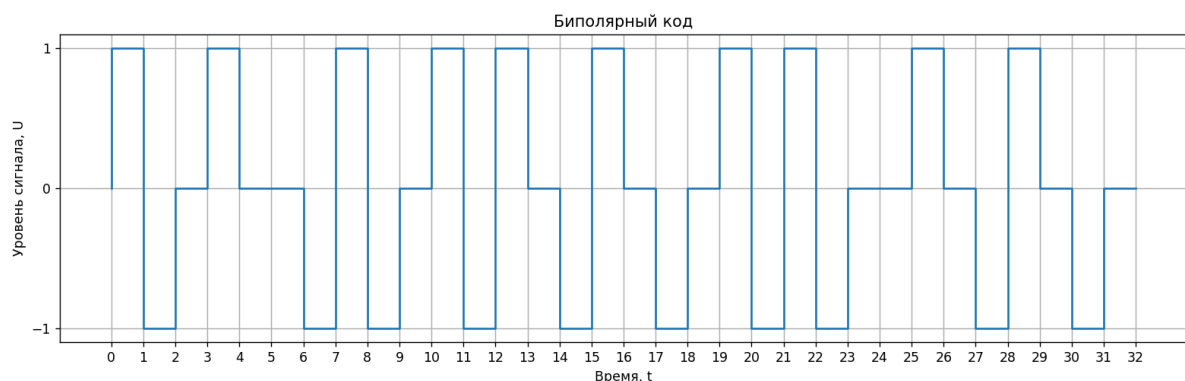


Рисунок 7 — Временная диаграмма результата кодирования новых дискретных данных с помощью биполярного кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2 \cdot 4t} = \frac{1}{8t} = \frac{C}{8} = 0.125 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 0.5 - 0.125 = 0.375 \text{ Гбит/с.}$$

$$f_o = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с.}$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \frac{20f_o}{32} = \frac{5f_o}{8} = \frac{5C}{16} = 0.3125 \text{ Гбит/с.}$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F = 0.5 \text{ Гбит/с.}$$

Оба метода обеспечивают самосинхронизацию (самосинхронизация – это критически важное свойство, которое обеспечивает надежную передачу данных, позволяя приемнику извлекать тактовую частоту непосредственно из самого сигнала данных) (отличная (переход в центре каждого бита) для манчестерского кодирования и хорошая (переход при каждой единице) для АМІ) и не имеют постоянной составляющей (постоянная составляющая – это усредненное значение напряжения сигнала за достаточно длительный период времени), что делает их пригодными для каналов с трансформаторной развязкой. Однако для передачи нового избыточного сообщения (4В/5В) метод АМІ демонстрирует существенные преимущества в эффективности использования канала:

- уже спектр и ниже средняя частота. Это главное преимущество. Метод АМІ создаёт сигнал с более низкочастотными характеристиками, что позволяет более эффективно использовать ограниченную полосу пропускания реального канала связи;
- требует меньшей полосы пропускания для качественной передачи. Это прямое следствие более узкого спектра и означает, что метод АМІ менее требователен к характеристикам линии связи и позволяет достичь большей дальности передачи при той же скорости;
- потенциальная возможность обнаружения ошибок. Код АМІ имеет запрещенные комбинации (нарушение правила чередования полярности единиц), что может быть использовано для детектирования некоторых ошибок на физическом уровне.

Недостаток АМІ – необходимость использования трех уровней сигнала, что делает передатчик и приемник несколько сложнее, чем для двухуровневого манчестерского кода.

Вывод: для передачи нового избыточного сообщения (после кодирования 4В/5В) наилучшим следует признать метод биполярного

кодирования с чередующейся инверсией (AMI). Его превосходство в эффективности использования полосы пропускания является решающим фактором, особенно при высокой скорости передачи (1 Гбит/с), указанной в условии. Сложность реализации двухуровневого кода является компромиссом, оправданным для достижения более высокой спектральной эффективности и надежности передачи.

Этап №4. Скремблирование исходного сообщения

Для скремблирования исходного сообщения выбран полином $B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$, так как:

- достаточная эффективность для сообщения заданной длины (64 бита) – обеспечивает необходимое “разбавление” битовых последовательностей;
- более быстрый выход на рабочий режим по сравнению с полиномом с большей степенью, что важно для коротких сообщений;
- меньшая вычислительная сложность при сохранении всех необходимых свойств скремблера;
- более простая синхронизация приемного скремблера благодаря меньшей глубине обратной связи.

Второй полином $B_i = A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$ обеспечивает более длинный период псевдослучайной последовательности, что избыточно для заданного объема данных и ведет к неоправданному усложнению.

Исходное сообщение: 1100 0110 1111 0011 1110 1010 0010 0000 1100
0000 0010 1110 1100 0010 0010 1110

$$B_1 = A_1 = 1$$

$$B_2 = A_2 = 1$$

$$B_3 = A_3 = 0$$

$$B_4 = A_4 \oplus B_1 = 1$$

$$B_5 = A_5 \oplus B_2 = 1$$

$$B_6 = A_6 \oplus B_3 \oplus B_1 = 0$$

$$B_7 = A_7 \oplus B_4 \oplus B_2 = 1$$

$$B_8 = A_8 \oplus B_5 \oplus B_3 = 1$$

Дальнейшие вычисления были выполнены с помощью программы, написанной на языке программирования Python (см. Приложение, листинг 2).

Результат скремблирования исходного сообщения:

- в двоичном коде: 1101 1011 0100 0001 1101 1111 0011 1110 1110 1010 0011 1000 0000 0010 0111 0011;
- в шестнадцатеричном коде: DB 41 DF 3E EA 38 02 73.

1. Манчестерский код



Рисунок 8 — Временная диаграмма результата кодирования скремблированных дискретных данных с помощью манчестерского кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2t} = \frac{C}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 1 - 0.5 = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{t} = C = 1 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \left(11f_{\text{о}} + \frac{21f_{\text{о}}}{2} \right) / 32 = \frac{43f_{\text{о}}}{2 \cdot 32} = \frac{43f_{\text{о}}}{64} = \frac{43C}{64} = 0.671875 \text{ Гбит/с}.$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F > S,$$

например, $F = 1$ Гбит/с.

2. Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)

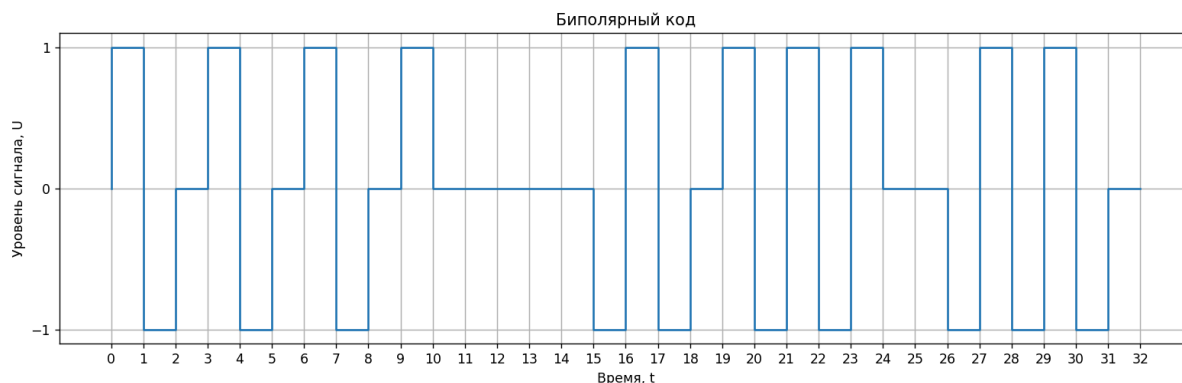


Рисунок 9 — Временная диаграмма результата кодирования скремблированных дискретных данных с помощью биполярного кода

Верхняя и нижняя границы частот в передаваемом сообщении (спектр сигнала):

$$f_{\text{в}} = \frac{1}{T} = \frac{1}{2t} = \frac{c}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с};$$

$$f_{\text{н}} = \frac{1}{2 \cdot 4t} = \frac{1}{8t} = \frac{c}{8} = 0.125 \text{ Гбит/с};$$

$$S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}} = 0.5 - 0.125 = 0.375 \text{ Гбит/с}.$$

$$f_{\text{о}} = \frac{1}{2t} = \frac{c}{2} = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

Среднее значение частоты в спектре передаваемого сигнала:

$$f_{\text{св}} = \frac{20f_{\text{о}}}{32} = \frac{5f_{\text{о}}}{8} = \frac{5c}{16} = 0.3125 \text{ Гбит/с}.$$

Полоса пропускания, необходимая для качественной передачи данного сообщения:

$$F = 0.5 \text{ Гбит/с}.$$

Для передачи скремблированного сообщения наилучшим физическим кодом также является AMI.

Обоснование:

Скремблирование устранило главный недостаток АМІ – длинные последовательности нулей. Теперь в потоке гарантированно достаточно переходов для надежной самосинхронизации.

АМІ показывает лучшие спектральные характеристики по сравнению с манчестерским кодом.

Эффективность использования полосы пропускания у АМІ выше, что позволяет передавать данные на большие расстояния при той же скорости (1 Гбит/с).

Отсутствие постоянной составляющей у обоих методов, но АМІ дополнительно предоставляет возможность обнаружения ошибок через нарушение правила чередования полярности.

Хотя АМІ требует трех уровней сигнала, это компромисс оправдан для высокоскоростных каналов (1 Гбит/с), где спектральная эффективность становится критически важной.

Этап №5. Сравнительный анализ результатов кодирования

Таблица 2 – Итоговая сравнительная таблица

Параметр для сравнения	Исходное сообщение (Этап 2)	Логическое кодирование 4В/5В (Этап 3)	Скремблирование (Этап 4)	Лучший выбор
Длина данных	64 бита (8 байт)	80 бит (10 байт)	64 бита (8 байт)	Скремблирование
Избыточность	0%	25% (явная избыточность)	0% (скрытая избыточность)	Исходное/Скремблирование
Лучший физический код	АМІ и Манчестер (компромисс)	АМІ (явное преимущество)	АМІ (явное преимущество)	АМІ для всех преобразований
Спектр сигнала (АМІ), Гбит/с	0.4	0.375	0.375	4В/5В и Скремблирование
Средняя частота (АМІ), Гбит/с	0.25	0.3125	0.3125	Все приемлемы
Требуемая полоса (АМІ), Гбит/с	0.5	0.5	0.5	Равны
Постоянная составляющая	Есть (у NRZ/NRZI)	Устранена	Устранена	4В/5В и Скремблирование
Самосинхронизация	Проблематична (NRZ/NRZI)	Улучшена (4В/5В борется с нулями)	Значительно улучшена	Скремблирование
Сложность реализации	Низкая	Средняя (требуется кодер 4В/5В)	Низкая (простой скремблер)	Скремблирование
Возможность	Нет (кроме	Да (за счет	Нет	4В/5В

обнаружения ошибок	AMI)	избыточности)		
Эффективность использования полосы	Средняя	Высокая	Высокая	4B/5B и Скремблирование
Подходит для каналов с трансформаторной развязкой	Нет (NRZ/NRZI)	Да	Да	4B/5B и Скремблирование

Ключевые выводы из таблицы:

- 4B/5B обеспечивает наилучшую гарантию качества передачи (явная избыточность для контроля ошибок, гарантированная плотность переходов), но увеличивает трафик на 25%.
- Скремблирование обеспечивает оптимальный баланс – улучшает характеристики передачи (устраняет постоянную составляющую, улучшает самосинхронизацию) без увеличения избыточности.
- AMI остаётся наилучшим физическим кодом для всех преобразованных сообщений благодаря узкому спектру и сохранению самосинхронизации.
- Для высокоскоростных каналов (1 Гбит/с) наиболее эффективной комбинацией является Скремблирование + AMI, так как она не увеличивает избыточность при значительном улучшении характеристик сигнала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы было исследовано кодирование данных в телекоммуникационных сетях на примере сообщения "Жук А.В.". Были выполнены все этапы работы: формирование сообщения, физическое кодирование пятью методами, логическое кодирование 4В/5В и скремблирование.

Выбор методов кодирования зависит от характеристик передаваемых данных и требований к каналу связи. Для высокоскоростных каналов (1 Гбит/с) оптимальным является использование скремблирования в сочетании с биполярным кодированием АМІ, что обеспечивает баланс между надежностью, эффективностью и сложностью реализации. Логическое кодирование 4В/5В целесообразно применять в системах, где критически важно гарантировать минимальную плотность переходов, а увеличение избыточности допустимо.

Работа позволила получить практические навыки анализа частотных характеристик сигналов и выбора оптимальных методов кодирования для различных сценариев передачи данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Листинг 1 – Программа для построения временных диаграмм физически закодированных сообщений

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

message = [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
plt.ion()

# Манчестерский код
x_1 = [0]
y_1 = [1]
for i in message:
    if i == 0:
        x_1.extend([x_1[-1], x_1[-1] + 0.5, x_1[-1] + 0.5,
x_1[-1] + 1])
        y_1.extend([0, 0, 1, 1])
    else:
        x_1.extend([x_1[-1], x_1[-1] + 0.5, x_1[-1] + 0.5,
x_1[-1] + 1])
        y_1.extend([1, 1, 0, 0])

plt.xlabel('Время, t')
plt.ylabel('Уровень сигнала, U')
plt.title('Манчестерский код')
plt.xticks(np.arange(0, 33, 1))
plt.yticks(np.arange(-1, 2, 1))
plt.grid(True)
plt.plot(x_1, y_1)
```

```

# Потенциальный код
x_2 = [0, 1]
y_2 = [1, 1]
for i in range(1, 32):
    if message[i] == message[i - 1]:
        x_2.append(x_2[-1] + 1)
        y_2.append(y_2[-1])
    else:
        x_2.extend([x_2[-1], x_2[-1], x_2[-1] + 1])
        y_2.extend([y_2[-1], 0 if y_2[-1] == 1 else 1, 0 if
y_2[-1] == 1 else 1])

plt.figure()
plt.xlabel('Время, t')
plt.ylabel('Уровень сигнала, U')
plt.title('Потенциальный код')
plt.xticks(np.arange(0, 33, 1))
plt.yticks(np.arange(-1, 2, 1))
plt.grid(True)
plt.plot(x_2, y_2)

# Биполярный код
x_3 = [0]
y_3 = [0]
flag_1 = 1
for i in message:
    x_3.extend([x_3[-1], x_3[-1] + 1])
    if i == 1:
        y_3.extend([flag_1, flag_1])
        flag_1 = -flag_1
    else:
        y_3.extend([0, 0])

```



```

plt.figure()
plt.xlabel('Время, t')
plt.ylabel('Уровень сигнала, U')
plt.title('Биполярный код')
plt.xticks(np.arange(0, 33, 1))
plt.yticks(np.arange(-1, 2, 1))
plt.grid(True)
plt.plot(x_3, y_3)

# Биполярный импульсный код
x_4 = [0]
y_4 = [1]
for i in message:
    x_4.extend([x_4[-1], x_4[-1] + 0.5, x_4[-1] + 0.5, x_4[-1]
+ 1])
    if i == 0:
        y_4.extend([-1, -1, 0, 0])
    else:
        y_4.extend([1, 1, 0, 0])

plt.figure()
plt.xlabel('Время, t')
plt.ylabel('Уровень сигнала, U')
plt.title('Биполярный импульсный код')
plt.xticks(np.arange(0, 33, 1))
plt.yticks(np.arange(-1, 2, 1))
plt.grid(True)
plt.plot(x_4, y_4)

# Потенциальный код с инверсией при единице
x_5 = [0]
y_5 = [0]

```

```

flag_2 = 0
for i in message:
    if i == 1:
        x_5.extend([x_5[-1], x_5[-1] + 1])
        y_5.extend([0 if flag_2 == 1 else 1, 0 if flag_2 == 1
else 1])
        flag_2 = 0 if flag_2 == 1 else 1
    else:
        x_5.extend([x_5[-1], x_5[-1] + 1])
        y_5.extend([flag_2, flag_2])

plt.figure()
plt.xlabel('Время, t')
plt.ylabel('Уровень сигнала, U')
plt.title('Потенциальный код с инверсией при единице')
plt.xticks(np.arange(0, 33, 1))
plt.yticks(np.arange(-1, 2, 1))
plt.grid(True)
plt.plot(x_5, y_5)

plt.show(block=True)

```

Листинг 2 – Скремблирование сообщения

```

def logical_xor(a, b):
    return a != b

num = [i for i in range(1, 65)]
a = [int(i) for i in
'1100011011110011111010100010000011000000001011101100001000101
110']
b = [1, 1, 0, 1, 1]
for i in range(5, 64):
    k = int(logical_xor(a[i], b[i - 3]))
    f = int(logical_xor(k, b[i - 5]))

```

```
        b.append(int(f))
ans = ''
for i in range(64):
    if (i + 1) % 4 != 0:
        ans += str(b[i])
    else:
        ans += str(b[i]) + ' '
print(ans)
```